

Introduction to Computer Networks

Recitation 07: Weighted Fair Scheduling

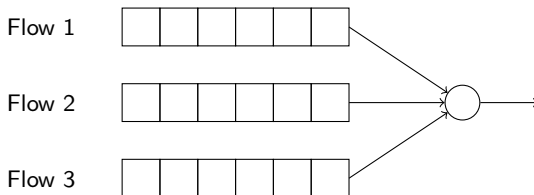
Gabriel Domingues
gm@mail.tau.ac.il

Today's recitation: WFQ

- Basics of priority queueing
 - Round-robin variations
- GPS and WFQ
- Exam questions

Basics of priority queuing

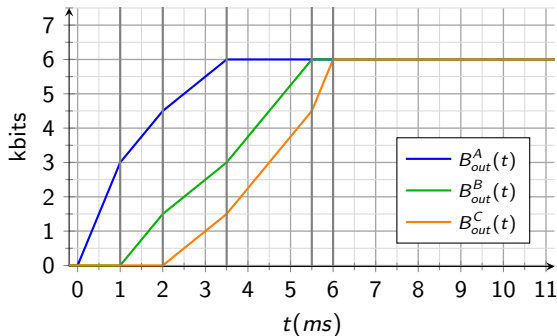
- Flows and queues



- Basic online schedule: Round-robin
- Weighted Round-robin:
 - Give weights w_i (usually $1/\text{packet_size}_i$)
 - Flow i transmits w_i packets per cycle
- Deficit Round-robin:
 - Keep a counter per flow that increments by the *quantum* every round
 - Send when the counter is at least the packet size
 - Round-robin over flows

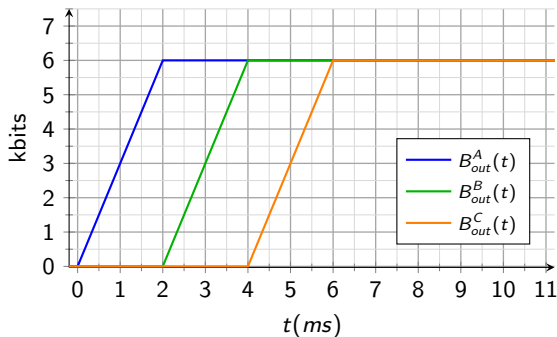
Generalized Processor Sharing (GPS)

- Generalized Processor Sharing (GPS)
- Rate $r_i = C_{out} \cdot w_i / \sum_{j:\text{backlogged}} w_j$ for backlogged flow i .
- Continuous time model
- Example:
 - A arrives at $t = 0$ s, B arrives at $t = 1$ s, C arrives at $t = 2$
 - Each packet is 6 kbits
 - Output rate is 3 kbps.



Weighted Fair Queueing (WFQ)

- Weighted Fair Queueing (WFQ)
- Discrete time model (no fractional sharing)
- Send in order of departure in GPS

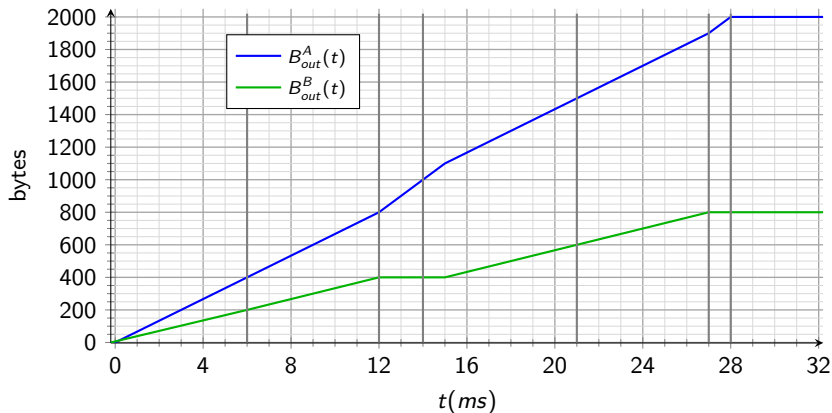


4. תזמון קו עמוס.

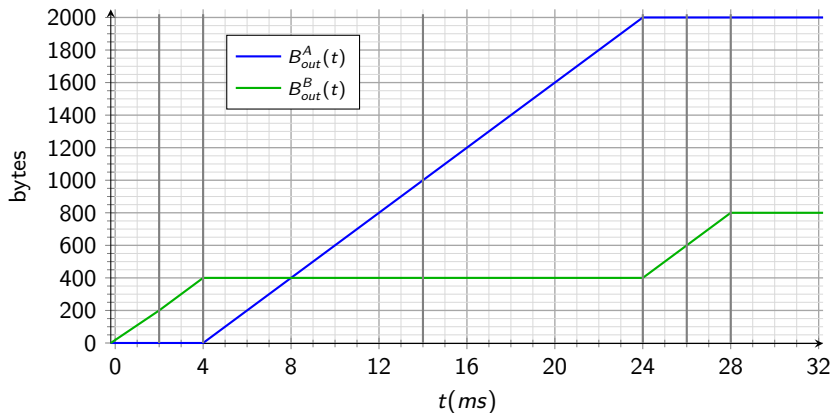
בטבלה למטה נתונים זמני הגעה וגודל של חבילות משני זרמים, אותם יש לתזמן על קו שמהירותו 800 bps. משקל זרם A הוא 2 ומשקל זרם B הוא 1. מצאו את זמני סיום השידור של החבילות תחת GPS (15 נק'), WFQ (5 נק'), ו-DRR עם קוונטום של 250 בתיים (5 נק').

מספר חבילה	זרם	זמן הגעה	גודל (בבתיים)
1	A	0	1000
2	B	0	200
3	B	2	200
4	A	11	1000
5	B	15	200
6	B	16	200

- GPS
- 800 bps = 100 bytes / sec
- A gets $2/3$ of the rate and B gets $1/3$
- Output order: P2, P3, P1, P5, P6, P4



- WFQ
- Sends P2, P3, P1, P4, P5, P6



שאלות:

1. למתזמן WFQ נכנסים שלושה זרמים שמסומנים A, B ו-C. למתזמן מגיעות חבילות בזמנים הבאים:

Flow A	A1: 0	A2: 3	A3: 5	A4: 6	A5: 8	A6: 9	A7: 11
Flow B	B1: 0	B2: 4	B3: 7	B4: 8	B5: 9	B6: 13	B7: 15
Flow C	C1: 0	C2: 2	C3: 4	C4: 6	C5: 7	C6: 12	

- כל החבילות שוות גודל. נתון כי מוצא המתזמן הוא קו שמעביר חבילה אחת ביחידת זמן אחת.
- 1.1 (10 נק') נניח שמשקלי כל הזרימות 1. תארו את זמני השידור של החבילות עפ"י המתזמן. הראו חישובים.
 - 1.2 (15 נק') נניח עתה שמשקל זרימה B הוא 2, ומשקלי A ו-C 1. תארו את זמני השידור של החבילות עפ"י המתזמן. הראו חישובים.

- Equal split of rate $r_i = 1/3$
- $A1, B1, C1$ complete at the same time in GPS at time 3
- WFQ: Send $A1$ then $B1$ then $C1$
- Next, there are only packets $A2$ and $C2$ available; send them (time 5)
- Sending $B2$ next, completes at time 6
- Similarly:
 - Send $A3, C3$, then $B3$, completing at time 9
 - Send $A4, C4$, then $B4$, completing at time 12
 - Send $A5, C5$, then $B5$, completing at time 15
 - Send $A6, C6$, then $B6$, completing at time 18
 - Send $A7$, then $B7$, completing at time 20

- Then $r_B = 1/2$ and $r_A = r_C = 1/4$
- Now $B1$ completes first in GPS: send $B1, A1, C1$ in WFQ
- At time 3, B has no packet, thus, send $A2$ first. After that, send $B2$ and $C2$
- At time 6, B has no packet, thus, send $A3$ first. After that, send $B3$ and $C3$
- At time 9, all flows have packets to send and WFQ matched GPS
- Now $B4$ completes first in GPS: send $B4$ in WFQ
- $B5, A4$, and $C4$ complete at the same time in GPS: send $A4, B5, C4$ in WFQ
- Similarly:
 - At time 13, all flows have packets to send and WFQ matched GPS
 - Now $B6$ completes first in GPS: send $B6$ in WFQ
 - $B7, A5$, and $C5$ complete at the same time in GPS: send $A5, B7, C5$ in WFQ
- Then, A and C race: Send $A6, C6, A7$

Questions?